

Moka

MVP original

vs. lo construido extra

Qué se había definido como alcance en la idea original, y qué funcionalidad se agregó por fuera de ese alcance durante el desarrollo.

Período cubierto	17 de marzo — 1 de julio de 2026
Fuentes	PRD Instagram v1 · Project Overview · alcance inicial confirmado por el dueño · CHANGELOG · 164 commits · código en <code>main</code>
Línea base	PRD §11.1 (17 ítems) + los compromisos de la fase inicial que ese PRD no cubría

-
1. Qué era el MVP
 2. Módulos completos que no existían en el plan
 3. Ampliaciones sobre lo que sí estaba planeado
 4. Capa de negocio: planes, créditos y administración
 5. Capa de producto y experiencia
 6. Infraestructura que el plan no contemplaba
 7. Del MVP, qué quedó afuera
 8. Cuadro resumen

1 Qué era el MVP

El alcance inicial tenía tres fuentes: la **visión de producto** con seis módulos, un **PRD técnico** que aterrizaba solo Instagram en un checklist cerrado, y una serie de **compromisos de la fase inicial** que ese PRD —limitado a Instagram, Ads e IA— no llegaba a cubrir. Todo lo que sigue en este documento se mide contra estas tres listas.

— 1.1 La visión de producto — seis módulos

De docs/01-project-overview.md. Arko: un "Director de Marketing impulsado por IA" para creadores de más de \$30.000 USD/mes, que cruza métricas cuantitativas con datos cualitativos.

- **Dashboard Global** — progreso de objetivos, tráfico orgánico vs pago, views por país, métricas de cuenta y audiencia.
- **Instagram Intelligence** — descarga reels, transcribe guiones, analiza contenido, cruza con métricas de interacción.
- **YouTube Intelligence** — réplica del modelo de Instagram adaptado a YouTube.
- **Ads Intelligence** — extracción de Meta Ads + análisis de contenido por segmento y país.
- **Customer Voice** — Typeform de satisfacción + transcripciones de llamadas de ventas.
- **Agentes de IA** — chat con cuatro agentes especializados invocados por mención.

— 1.2 El scope técnico del PRD de Instagram — 17 ítems

De docs/ARKO_PRD_INSTAGRAM_v1.md §11.1. Es la definición dura de "terminado" para el módulo de Instagram.

- Conexión Meta OAuth (Instagram + Ads)
- Sync de Reels de Instagram (media + insights)
- Sync de insights de Ads
- Mapeo Reel ↔ Ad
- Benchmark de 90 días
- Distinción orgánico / pago
- Distinción de trial reels por heurística
- Ficha de Reel completa (métricas + ratios)
- Dashboard con grilla + badge de top performer
- Transcripción + limpieza a guion
- Detección de CTA
- Promesa central + topic cluster
- Nivel de especificidad del lenguaje
- 5-10 frames clave + clasificación visual básica
- WPM (velocidad de habla)
- Diagnóstico IA bajo demanda, por Reel
- Chat analítico con grounding

— 1.3 Compromisos de la fase inicial que el PRD no cubría

El PRD estaba acotado a Instagram, Ads e IA. Estas tres piezas eran parte del alcance inicial acordado aunque no figuren en ese documento.

- **Espía — análisis de competencia.** Traer las cuentas de la competencia y analizar su contenido, no solo el propio.
- **ADN de Comunicación.** Capturar el contexto cualitativo de la marca —negocio, oferta, audiencia, estrategia, referentes, lenguaje— para que la IA no analice a ciegas.
- **El criterio de Francisco Doglio dentro de la IA.** Que Moka no responda como asistente genérico sino con el marco de análisis de contenido de Fran.

— 1.4 Lo que el PRD dejó explícitamente para una Fase 2

- OCR avanzado del primer frame
- Atribución más fina de follows
- Patrones multi-cuenta
- Biblioteca de prompts y playbooks automáticos
- Recomendador de temas y hooks con scoring
- Densidad de muletillas y pausas en el análisis de audio
- Comparador A/B entre reels seleccionados

LECTURA DEL ALCANCE

El MVP era, en una línea: **conectar Instagram y Ads, traer el contenido propio y el de la competencia, compararlo contra el promedio de 90 días y explicarlo con IA usando el ADN de la marca y el criterio de Fran.** Un solo canal, un solo tipo de contenido, sin planes, sin cobro y sin administración.

Las tres cosas que hoy más diferencian a Moka en el día a día del cliente —**Ventas, Mesa de Trabajo** y toda la capa de **planes y créditos**— están fuera de esa definición.

2 Módulos completos que no existían en el plan

Dos módulos enteros contruidos desde cero, sin ninguna línea en el PRD ni en la visión de producto.

— 2.1 Ventas

Registro de ventas con atribución al contenido

Cada venta se atribuye a un reel o a una historia específica. Formulario en pasos, tabla de historial con edición y borrado, botón flotante de carga rápida.

Es lo que cierra la promesa del producto: conectar el contenido con la facturación real. El alcance inicial llegaba hasta las métricas de engagement.

Seis fuentes de pago medibles por separado

Incluye la separación entre **Link en Bio** (click directo al enlace del perfil) y **CTA Bio** (el copy que empuja a un DM o a un recurso), pedida expresamente para poder medirlas distinto.

Cuotas programadas con cobro automático

Una venta en cuotas genera N cuotas cada 30 días. Una tarea diaria en la base marca las vencidas como cobradas y un trigger recalcula el total. Si el cliente no pagó de verdad, se desmarca a mano.

Incluye manejo de ventas retroactivas: si la fecha de venta es pasada, todas las cuotas se dan por cobradas.

Ranking de fuentes de facturación en el dashboard

Top de fuentes por período con el material asociado a cada una.

— 2.2 Mesa de Trabajo

Pipeline kanban de ocho estados

Idea → Script → Falta grabar → Grabado → Falta editar → Editando → Programado → Publicado. Con arrastrar y soltar para reordenar, y color por tipo de contenido (reel, carrusel, historia).

Antes de este módulo el flujo era: Moka genera un insight y el usuario se va a Notion o Google Docs a escribir. Ahora la planificación y la escritura ocurren adentro.

Vista calendario mensual

Los items se posicionan por fecha planificada; el click en un día abre la creación con la fecha ya cargada.

Editor de guiones con versionado automático

Cada guardado versiona el guion, con restauración de versiones anteriores y deshacer que respeta tanto los cambios propios como los restores.

Moka propone cambios con vista de diferencias

La IA puede proponer reescrituras del guion que se muestran como diff antes de aplicarse, con acciones de aceptar y rechazar.

Comentarios anclados al texto

Al estilo Notion o Google Docs: el comentario queda pegado a un fragmento concreto del guion.

3 Ampliaciones sobre lo que sí estaba planeado

Piezas que arrancan de un compromiso del alcance inicial pero terminaron bastante más grandes que lo definido.

— 3.1 Instagram: más allá de los reels

El PRD acotaba la ingesta a reels. Se sumaron los otros dos formatos del feed.

Historias

Sincronización tres veces por día, archivado del material a almacenamiento propio (las direcciones de Meta vencen), grilla con navegación por calendario y métricas por historia.

Publicaciones y carruseles

Posts simples y carruseles con sus slides individuales, página de detalle con galería, y portadas servidas desde almacenamiento propio para que no se rompan al vencer la dirección original.

Referencias y biblioteca de hooks

Cuentas de referencia con scrape y análisis IA de sus reels, más una biblioteca de hooks clasificados automáticamente.

Adelanta dos ítems que el PRD había mandado a Fase 2: la biblioteca de prompts y el recomendador de hooks.

— 3.2 Espía: la capa operativa que se sumó

El análisis de competencia estaba comprometido. Lo que creció es la maquinaria para sostenerlo sin intervención.

Refresco automático de competidores

Una tarea programada mantiene los datos al día sola, sin que el cliente tenga que volver a pedir el scrape.

Progreso en vivo del scrape

El proceso informa fase por fase ("Bajando reels...", "Descargando portadas 12 de 47...") en vez de ser una caja negra de dos o tres minutos.

Historial de evolución

Snapshots de seguidores y de métricas por reel a lo largo del tiempo, para ver cómo se mueve cada competidor y no solo una foto del momento.

Página de detalle por reel de competidor

Ficha propia con gráficos para cada pieza ajena analizada.

— 3.3 ADN: de formulario a conversación

Capturar el ADN estaba comprometido. La forma de capturarlo es lo que cambió por completo.

Moka lo levanta conversando

En lugar de un formulario, el usuario charla con Moka a lo largo de cuatro secciones y la IA va cargando sola los campos estructurados a partir de lo que responde.

Evaluación de calidad de cada respuesta

El agente juzga si lo que respondió el usuario sirve antes de guardarlo: si es genérico o vago no lo guarda, repregunta con foco y le explica por qué necesita más detalle.

Sin esto el ADN se llenaba de respuestas de compromiso y la IA quedaba analizando con contexto inútil.

Bloqueo de la aplicación hasta completarlo

El resto del producto queda inaccesible hasta que el ADN esté completo, con el menú en gris y un mensaje explicando qué falta.

Progreso derivado y retomable

El avance se calcula a partir de la información realmente cargada, no de un contador de pasos, así que se puede cerrar y volver sin perder nada.

Editor manual posterior

Todo lo que capturó la conversación se puede revisar y corregir a mano desde configuración.

— 3.4 Análisis por reel: de diagnóstico a sistema

Análisis profundo de video

El PRD pedía transcripción, frames clave y clasificación visual básica. Lo entregado analiza el video completo en una sola pasada: transcripción con marcas de tiempo línea por línea, análisis narrativo, visual y de audio, todo persistido y rehidratado al reabrir la ficha.

Títulos automáticos

Cada reel recibe un título legible generado por IA, individual o en tanda.

Benchmarks separados por tipo de contenido

El multiplicador compara cada reel contra el promedio de su propio tipo y reacciona al filtro activo. El PRD definía un único benchmark de 90 días.

Vistas analíticas alternativas

Mapa de calor por día y hora, gráfico de dispersión de rendimiento, radar por día, gráficos diarios de views y engagement por reel.

Curva de seguidores reconstruida y saneada

Los nuevos seguidores por día se calculan restando totales reales, más una capa que detecta y corrige anomalías. Un caso mostraba +6.615 seguidores en un día cuando el máximo real era +68.

— 3.5 Moka AI: sobre el criterio de Fran

El "segundo cerebro" —los trece módulos de criterio de Francisco Doglio dentro del prompt— era parte del alcance inicial. Lo que se sumó encima es la arquitectura.

Un asistente único que consulta la base sobre la marcha

Reemplazó a los cuatro agentes por mención de la visión original. Decide qué datos necesita y los consulta en el momento mediante ocho herramientas distintas.

Cinco sub-agentes especialistas

Experto en hooks, estrategia de contenido, analista de métricas, experto en CTA y evaluador de conceptos. Moka detecta cuándo la consulta necesita profundidad y deriva al especialista que corresponde, con un prompt propio para cada dominio.

No estaba en el plan: el alcance inicial contemplaba un solo cerebro, no una derivación por especialidad.

Chat dentro de una pieza

Además del chat general, un panel de conversación dentro de la ficha de cada reel, con contexto acotado a esa pieza.

4 Capa de negocio: planes, créditos y administración

Nada de esto figura en el alcance inicial: el plan asumía una herramienta de análisis para un puñado de clientes atendidos a mano. Toda la maquinaria para vender, limitar y controlar el gasto es posterior, y casi toda de los últimos treinta días.

— 4.1 Sistema de tres planes

Demo, Free Trial y Full

Asignados a mano por el administrador, sin pasarela de pago. El plan se deriva en cada request en vez de guardarse como estado, así que un trial vencido pasa a Demo en el instante exacto del vencimiento, sin tareas programadas ni riesgo de quedar desincronizado.

Demo hermético

Unas veintiséis rutas del servidor validan el plan antes de gastar un centavo en IA o scraping. Aunque alguien fuerce la dirección o pegue directo a la API, no gasta.

La trampa del Demo

Las funciones bloqueadas se ven con candado y son clickeables a propósito: el interesado tiene que **ver lo que se pierde**. Al entrar aparece un aviso sin salida más que volver al inicio, con un preview premium difuminado de la función.

Demo con probada

Ajuste final: el Demo puede analizar sus propios reels con IA y chatear con Moka dentro de un reel, con el costo asumido por Moka y limitado a 15 centavos de dólar por día y por demo.

Sin esto, el demo parecía roto en vez de bloqueado, y nadie llegaba a probar la IA —que es lo que vende el producto.

Límites estructurales por plan

Competidores seguibles, reels por scrape, ventana de días a analizar, tandas de análisis y tope de reels visibles, distintos según el plan.

Trials de 30, 60 o 90 días

El administrador elige la duración al generar la invitación; el conteo arranca cuando el usuario se registra, con cuenta regresiva visible y semáforo en la tabla de clientes.

— 4.2 Moka Coins — el sistema de créditos

Billetera diaria por cliente

Una moneda equivale a un décimo de centavo de dólar. El cupo diario depende del plan: 150 para Demo, 500 para Free Trial, 1.000 para Full. Se reinicia a la medianoche argentina.

Contador en vivo en la barra superior

El número baja al instante aunque el gasto ocurra en segundo plano, con cambios de color y un aviso cuando se agota.

Regla de quién paga qué

Solo la IA pedida a demanda le descuenta al cliente. Los sincronizados automáticos y la carga base de datos los absorbe Moka. Todo lo que el sistema no reconoce se clasifica como interno y nunca descuenta.

Nació de un incidente real: un cliente pasó de 500 a 0 monedas con un solo click en "analizar competidor", por un scrape que además ya se hacía gratis todas las madrugadas.

Techo por acción y aviso previo de costo

Ningún click puede comerse más de un tercio del día. Los botones caros muestran de antemano cuántas monedas van a costar.

Dieta de costos de scraping

La factura mensual del proveedor de scraping bajó de unos 200 dólares a unos 55: menos reels por corrida, ventanas incrementales, tiempo de espera entre scrapes, reintentos limitados y corte automático ante fallas repetidas. La cobertura de registro del gasto pasó de menos del 10% a prácticamente el 100%.

Auditoría de tarifas reales

Las constantes de costo se verificaron una por una contra los cargos reales de la cuenta del proveedor y contra las tarifas oficiales de cada modelo. Cuatro estaban mal, una inflada cinco veces.

— 4.3 Administración

Panel de administración completo

Cinco pantallas: estadísticas globales, lista de clientes, detalle por cliente, invitaciones y costos. Con protección en tres capas independientes.

Sistema de invitaciones

Registro por link con token. Al generarlo, el administrador elige el plan, la duración del trial y el idioma con el que el cliente va a arrancar.

Controles por cliente

Monedas infinitas, cupo diario extra, reinicio del día, cambio de plan y cambio de idioma.

Dashboard de costos reales

Ventana real de treinta días, gasto separado por quién lo paga, gasto por plan, reconciliación contra la factura del proveedor, salud de errores de las integraciones y ranking de los diez clientes que más consumen.

5 Capa de producto y experiencia

Decisiones de producto que cambiaron qué es la aplicación, no cómo funciona por dentro.

Aplicación bilingüe español / inglés

El idioma es por usuario, no por empresa. Las generaciones de IA salen en el idioma activo de quien dispara la acción; lo generado antes se queda como estaba. Los procesos automáticos toman el idioma del dueño de la cuenta.

Modo claro

Selector de tema, con los gráficos adaptándose al modo activo.

Cambio de marca de Arko a Moka

Producto, dominio, logos y textos. Más cuatro rediseños visuales completos y cuatro cambios de tipografía hasta llegar a la identidad actual.

Recuperar contraseña

Flujo completo de autogestión, hecho porque un cliente quedó afuera sin forma de volver a entrar.

Registro abierto para el embudo

El registro público, que había estado bloqueado, se reabrió para que cualquiera pueda crearse una cuenta Demo sin invitación.

6 Infraestructura que el plan no contemplaba

El PRD reconocía en su última sección que le faltaba definir infraestructura, modelo de datos, límites de la API de Meta y costos. Todo eso se resolvió sobre la marcha y consumió una parte grande del desarrollo.

Sincronización movida fuera del hosting

El proveedor de hosting cobraba alrededor de un dólar por hora con un solo usuario activo. Todo el trabajo pesado se movió a funciones de la base de datos, que son gratis hasta medio millón de ejecuciones por mes y no tienen límite de duración.

Todas las tareas programadas dentro de la base

Sincronización de Instagram, de historias tres veces por día, scrape de competidores, cobro de cuotas y vigilantes automáticos. Nada depende del hosting.

Sincronización con recompensa rápida

El click trae los primeros doce reels en unos cuatro segundos y avisa "listo"; el resto sigue por detrás. Antes había que esperar entre treinta y cincuenta segundos y el proceso generaba más de doscientas peticiones por sincronización.

Descarga incremental

Deja de bajar el historial completo cada vez. Una cuenta con casi tres mil reels pasó de 155 segundos a 16 por sincronización.

Refresco por antigüedad

Los reels recientes se actualizan cada hora, los del último mes a diario, los viejos una vez por semana.

Cliente unificado de Meta

Los veinticinco puntos donde el código llamaba a la API de Meta se centralizaron en un único cliente con reintentos, control de errores y una sola versión de la API. Migrado con pruebas de paridad y validado en producción sobre las dos cuentas más grandes.

Renovación automática de tokens y vigilantes

Los tokens de Meta se renuevan solos, con aviso visible si expiran. Tareas automáticas liberan sincronizaciones y scrapes que quedaron colgados.

Portadas servidas desde almacenamiento propio

Las imágenes se copian a un depósito propio en vez de servirse desde Meta, cuyas direcciones vencen en horas. Antes cada visita generaba una transformación facturable por miniatura y las portadas viejas devolvían error.

Endurecimiento de seguridad

Aislamiento por cliente corregido en una vista que podía leer datos de cualquier cuenta, permisos fijados en una veintena de funciones, y revocación de acceso público a las funciones de tareas programadas —cualquiera con la clave pública podía disparar la sincronización de todos los clientes en bucle.

Integración continua

Validación automática de cada cambio, escaneo de credenciales filtradas y verificación de variables de entorno que impide arrancar la aplicación si falta alguna.

7 Del MVP, qué quedó afuera

Para que el balance sea honesto: no todo lo planeado se entregó tal cual.

Customer Voice — nunca se construyó

Era el módulo 5 de la visión: unificar respuestas de Typeform y transcripciones de llamadas de ventas. No se implementó nada. La sección existe en el código pero se reutilizó para otra cosa y hoy no tiene entrada en la navegación.

YouTube Intelligence — construido y retirado

Se hizo completo: conexión con Google, sincronización, métricas de canal, análisis. El 1 de julio se retiró del producto por decisión del dueño. El código sigue en el repositorio: revivirlo es cambiar un interruptor.

Ads Intelligence — a medias

La parte de datos está: se traen los insights de campañas y se atribuyen las views pagas a cada reel orgánico. El "análisis de contenido por segmento y país" con IA, que era la mitad interesante, nunca se hizo.

Métricas que resultaron imposibles

Se intentó calcular tasa de visualización a 3 segundos y tasa de abandono, y se removieron: no se pueden derivar de un promedio. Instagram las mide internamente con la curva de retención real por espectador y no la expone. El PRD ya las había marcado como fuera del alcance.

Detección de trial reels ajenos — a medias

Funciona en las cuentas propias, como pedía el checklist. Para competidores se intentó inferirla comparando el grid del perfil con la pestaña de reels, y se terminó limitando: Instagram no expone la señal públicamente.

Seguimiento de mensajes directos — construido y demolido

No estaba en el plan; se agregó y se dio de baja. El webhook nunca recibió un solo evento porque Meta ya no otorga ese permiso a aplicaciones nuevas. Se reemplazó por una estimación a partir de respuestas a historias y comentarios.

8 Cuadro resumen

Cada área del producto contra la definición original.

DEL PRD DE INSTAGRAM 14 / 17 ítems entregados; 2 imposibles por límites de la API y 1 parcial	MÓDULOS NUEVOS 2 Ventas y Mesa de Trabajo — ninguno estaba en el plan	CAPAS NUEVAS 3 Planes, créditos y administración: todo el negocio es posterior
--	--	---

ÁREA	¿ESTABA EN EL MVP?	QUÉ SE HIZO
Conexión Meta (IG + Ads)	Sí	Entregado, más renovación automática de tokens, reconexión y desconexión manual.
Reels propios	Sí	Entregado y ampliado con vistas analíticas, títulos automáticos y filtros.
Benchmark 90 días	Sí	Entregado y ampliado a benchmarks separados por tipo de contenido.
Orgánico vs pago	Sí	Entregado, con atribución de views pagas por mapeo de anuncios a reels.
Ficha de Reel	Sí	Entregada y ampliada con gráficos diarios, radar, ventas atribuidas y chat propio.
Dashboard y Tu Audiencia	Sí	Entregado: KPIs, métricas de cuenta día a día y demografía completa.
Metas y objetivos	Sí	La visión pedía progreso de objetivos. Entregado con editor propio y donut de avance.
Análisis IA por reel	Sí	Entregado como análisis de video completo, más profundo que lo especificado.
Chat analítico	Sí	Entregado con el criterio de Fran. Los cinco especialistas se sumaron después.
Espía / Competencia	Sí	Entregado. Se sumaron refresco automático, progreso en vivo e historial de evolución.
ADN de Comunicación	Sí	Entregado. Lo extra: que Moka lo levante conversando, evalúe la calidad y bloquee la app.
Trial reels	Parcial	Funciona en cuentas propias. En competidores se limitó por falta de señal pública.
Ads Intelligence	Parcial	Datos y atribución sí; análisis de contenido por segmento no.
Retención por segundo	Excluido	El PRD ya lo excluía. Se confirmó imposible con la API de Meta.
Customer Voice	No se hizo	Módulo de la visión que nunca se implementó.
YouTube	Retirado	Construido completo y dado de baja del producto.

ÁREA	¿ESTABA EN EL MVP?	QUÉ SE HIZO
Ventas	No estaba	Módulo nuevo completo con atribución, fuentes y cuotas.
Mesa de Trabajo	No estaba	Módulo nuevo completo con pipeline, calendario y guiones versionados.
Historias y publicaciones	No estaba	El PRD acotaba la ingesta a reels. Se sumaron historias, posts y carruseles.
Referencias y hooks	Era Fase 2	Adelantado: cuentas de referencia con análisis y biblioteca de hooks.
Sub-agentes especialistas	No estaba	Cinco especialistas con prompt propio a los que Moka deriva por dominio.
Planes y tiers	No estaba	Tres planes, bloqueo por función, trials y embudo de demos.
Moka Coins	No estaba	Sistema de créditos completo con control de costos.
Panel de administración	No estaba	Cinco pantallas, invitaciones y control de costos reales.
Bilingüe ES / EN	No estaba	Aplicación completa en dos idiomas, por usuario.
Modo claro	No estaba	Selector de tema en toda la aplicación.
Infraestructura de sync	Sin definir	El PRD lo dejaba abierto. Se resolvió entero: funciones, tareas, vigilantes.

Elaborado a partir del PRD Instagram v1 (§11.1 y §11.2), el Project Overview, el alcance inicial confirmado por el dueño, el CHANGELOG completo, los 164 commits del repositorio y el estado del código en `main` al 1 de julio de 2026.